

Instalações Hidráulicas e sanitárias

Assunto – tanque séptico

Legislação

- Lei Estadual nº 1.172, 17 de Novembro de 1976
- *Art. 24 . Os sistemas particulares de esgotos não ligados ao sistema público deverão ser providos, pelo menos, de fossas sépticas, construídas segundo normas técnicas em vigor, com seus efluentes infiltrados no terreno através de poços absorventes ou irrigação subsuperficial, assegurando-se a proteção do lençol freático.*
 - *§ 1º. Nas áreas não servidas por sistemas públicos de esgotos sanitários ou de abastecimento de água, a distância mínima entre o poço ou outro sistema de captação de água e o local de infiltração do efluente de fossa séptica será, no mínimo de 30 metros, independentemente da consideração dos limites das propriedades.*
 - *§ 2º. Os projetos de loteamentos, edificações e obras, bem como os documentos para licenciamento de atividades hortifrutícolas, de florestamento, reflorestamento e extração vegetal, deverão indicar a localização das captações de água e das fossas sépticas*
 - *§ 3º. Os projetos de edificações e obras deverão ainda conter os projetos detalhados da fossa séptica ou de outro processo de tratamento, desde que aprovado pela CETESB, e do sistema de infiltração do seu efluente.*

Norma

- A normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas que fixam as condições de projeto, construção e operação de tanques sépticos são a NBR 7229 de setembro de 1993 (“Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos”) e a NBR 13969 de Setembro de 1997 (“Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação”)

Exercício (Fossa/sumidouro)

4

Você faz parte de uma equipe que está desenvolvendo um projeto para adequação de fossas sépticas de câmara única e dos sistemas de disposição de seus efluentes para uma fábrica localizada em uma região desprovida de rede pública coletora de esgotos. Em contato com o proprietário da fábrica você foi informado da existência de 3 fossas sépticas que não dispunham de sistema de disposição para os seus efluentes. A você coube o estudo da fossa 1 que atende os sanitários masculino e feminino da administração para um total de 50 pessoas e um restaurante para 120 refeições.

Em vistoria in loco, você constatou que essa fossa séptica existente era cilíndrica e tinha as seguintes dimensões: diâmetro de 2,0 m e altura de 2,6 m. Ensaios realizados no terreno, em 3 pontos próximos às edificações, para determinação da capacidade de absorção do solo, indicaram os tempos de infiltração apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Tempo de infiltração

Pontos	Tempo de infiltração (min)
1	2
2	3
3	1

Exercício (Fossa/sumidouro)

Consultando bibliografia especializada, você também constatou que o volume correspondente ao espaço destinado à circulação de gases no interior dessa fossa séptica, acima do nível do líquido, deveria ser de $0,80 \text{ m}^3$.

Em uma reunião com o proprietário da fábrica, você foi chamado a responder às perguntas abaixo, apresentando os cálculos que forem necessários.

- a)** A fossa séptica 1 existente tem dimensões que atendem à contribuição de esgotos a ela destinada? **(valor: 4,0 pontos)**
- b)** Qual o sistema de disposição de efluente que você indica para a fossa séptica 1? **(valor: 3,0 pontos)**
- c)** Qual a área de absorção do sistema de disposição indicado para atender a fossa séptica 1? **(valor: 3,0 pontos)**

Exercício (Fossa/sumidouro)

Dados/Informações Adicionais

Tabela 1 – Contribuição de Esgotos e Lodo fresco por ocupação

Edificações	Unidade	Contribuição (por dia)	
		Esgotos (C)	Lodo fresco (L _f)
Ocupantes permanentes			
Residências			
Padrão alto	L / pessoa	160	1,00
Padrão médio	L / pessoa	130	1,00
Padrão baixo	L / pessoa	100	1,00
Alojamentos provisórios	L / pessoa	80	1,00
Ocupantes temporários			
Edifícios públicos	L / pessoa	50	0,20
Edifícios comerciais	L / pessoa	50	0,20
Fábricas (despejos domésticos)	L / pessoa	70	0,30
Escritórios	L / pessoa	50	0,20
Restaurantes	L / refeição	25	0,10

Exercício (Fossa/sumidouro)

Tabela 2 – Períodos de detenção em função da contribuição diária

Contribuição (L / dia)	Período de detenção (T) (dias)
até 1.500	1,00
de 1.501 até 3.000	0,92
de 3.001 até 4.500	0,83
de 4.501 até 6.000	0,75
de 6.001 até 7.500	0,67
de 7.501 até 9.000	0,58
Acima de 9.000	0,50

$$C(\text{dia}) = 70\text{l/pess} \times 50\text{pess} + 120 \text{ ref} \times 25 \text{ l/ref} = 6500 \text{ l/dia}$$

Exercício (Fossa/sumidouro)

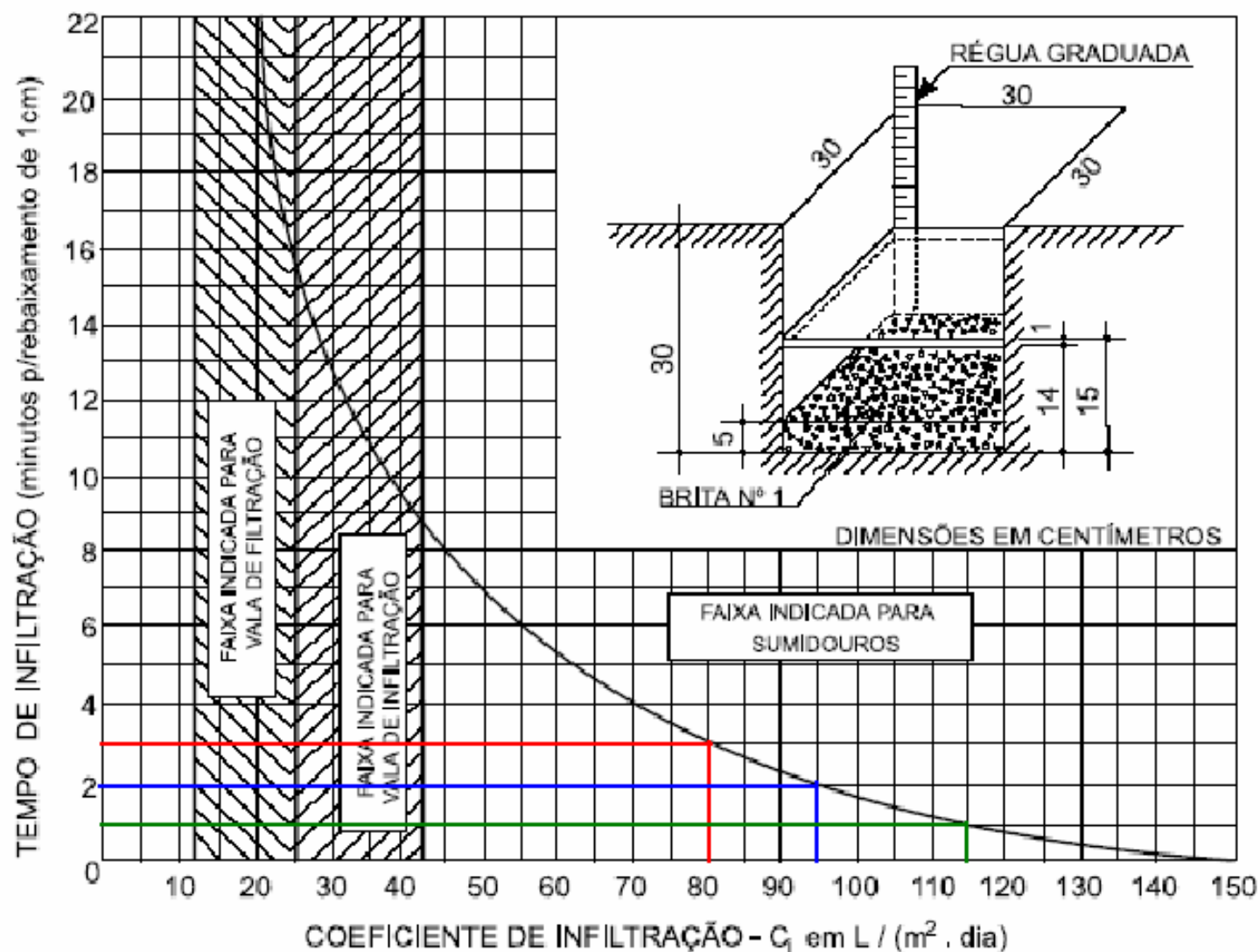


Figura 1 - Gráfico para escolha do sistema de disposição de efluente de fossa séptica e para determinação do coeficiente de infiltração

Exercício (Fossa/sumidouro)

Volume útil de uma fossa séptica:

$$V = 1.000 + \sum [N \times (C \times T + K \times L_f)]$$

onde:

V = volume útil em litros (L);

N = número de contribuintes;

C = contribuição de despejos em L / (pessoa . dia) ou L / (refeição . dia);

T = período de detenção em dias;

K = taxa de acumulação de Lodo digerido, equivalente ao tempo de acumulação de Lodo fresco. Adotar para o caso: K = 65 dias;

L_f = contribuição de Lodo fresco em L / (pessoa . dia) ou L / (refeição . dia).

Área de infiltração do sistema de disposição de efluente de fossa séptica:

$$A = \frac{V_c}{C_i}$$

onde:

A = área de infiltração em m²;

V_c = N x C = volume de contribuição diária em L / dia;

C_i = coeficiente de infiltração em L / (m² . dia).

Exercício - resposta

Contribuição de lodo fresco (L_f)

- Dos funcionários $\rightarrow$ Tabela 1 $\rightarrow L_f = 0,30 \text{ L} / (\text{pessoa} \cdot \text{dia})$
- Do restaurante $\rightarrow$ Tabela 1 $\rightarrow L_f = 0,10 \text{ L} / (\text{refeição} \cdot \text{dia})$

Daí, o volume útil será:

$$V = 1.000 + \sum [N \times (C \times T + K \times L_f)]$$

$$V = 1.000 + 50 \times (70 \times 0,67 + 65 \times 0,30) + 120 \times (25 \times 0,67 + 65 \times 0,10)$$

$$V = 1.000 + 3.320 + 2.790$$

$$V = 7.110 \text{ L} = 7,11 \text{ m}^3$$

Conseqüentemente, o volume total da fossa séptica deverá ser:

$$V_t = \text{volume útil} + \text{volume circulação gases}$$

$$V_t = 7,11 + 0,80 \rightarrow V_t = 7,91 \text{ m}^3$$

Exercício - resposta

a.1 – Volume total (V_t)

Contribuição diária

- Dos funcionários administrativos

$$V_1 = N_1 \times C_1$$

onde:

$$N_1 = \text{nº de funcionários} = 50$$

$$C_1 = \text{contribuição de despejos dos funcionários} = 70 \text{ L / (pessoa . dia) (Tabela 1)}$$

daí:

$$V_1 = 50 \times 70 = 3.500 \text{ L / dia}$$

- Do restaurante

$$V_2 = N_2 \times C_2$$

onde:

$$N_2 = \text{nº de refeições} = 120$$

$$C_2 = \text{contribuição de despejos do restaurante} = 25 \text{ L / (refeição . dia) (Tabela 1)}$$

daí:

$$V_2 = 120 \times 25 = 3.000 \text{ L / dia}$$

Período de detenção (T)

Como a contribuição diária para a fossa séptica é de $V_1 + V_2$, então:

$$3.500 + 3.000 = 6.500 \text{ L / dia} \rightarrow \text{Tabela 2} \rightarrow \text{período de detenção } T = 0,67 \text{ dias}$$

Exercício - resposta

a.2 – Volume da fossa séptica 1 existente

Como:

$$D = 2,0 \text{ m}$$

$$H = 2,6 \text{ m}$$

então:

$$V = \frac{\pi \times 2,0^2}{4} \times 2,6 \rightarrow V = 8,16 \text{ m}^3$$

Como o volume da fossa existente ($8,16 \text{ m}^3$) é maior que o volume total necessário ($7,91 \text{ m}^3$), a fossa (existente) atende às necessidades.

(valor: 4,0 pontos)

b) Sistema de disposição do efluente indicado para a fossa séptica 1

No Quadro 1 observa-se que o maior tempo de infiltração é de 3 min. Consultando a Figura 1, obtém-se um coeficiente de infiltração

$C_i = 80 \text{ L} / (\text{m}^2 \cdot \text{dia})$, que indica ser o dispositivo para o efluente da fossa séptica um **sumidouro**. (valor: 3,0 pontos)

c) Dimensionamento do sumidouro

c.1 – Volume de contribuição diária

$$V_c = V_1 + V_2 = 3.500 + 3.000$$

$$V_c = 6.500 \text{ L} / \text{dia}$$

Exercício - resposta

c.2 – Coeficiente de infiltração
Como:

Pontos	Tempo de infiltração (min)	Coeficiente de infiltração em L / (m ² . dia)			
1	2	→	Figura 1	→	95
2	3	→	Figura 1	→	80
3	1	→	Figura 1	→	115

Conforme determina a Norma NBR 7229/82, entre os resultados obtidos, deve-se utilizar o menor coeficiente obtido no ensaio, ou seja: $C_i = 80 \text{ L / (m}^2 \cdot \text{dia)}$

Caso utilize a Norma NBR 13969/97, deve-se tomar a média dos resultados obtidos, ou seja: $C_i = 96,67 \text{ L / (m}^2 \cdot \text{dia)}$.

c.3 – Área de infiltração
Como:

$$A = \frac{V_c}{C_i}$$

então:

$$A = \frac{6.500}{80} \rightarrow A = 81,25 \text{ m}^2 \text{ (NBR 7229/82) ou } A = \frac{6.500}{96,67} \rightarrow A = 67,24 \text{ m}^2 \text{ (NBR 13969/97)}$$

Portanto, o sumidouro deverá ter uma área de absorção de 81,25 m² (NBR 7229/82) ou 67,24 m² (NBR 13969/97).